(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 112550636 B
(45)授权公告日 2022.07.22

(21)申请号 202011478675.9
(22)申请日 2020.12.15
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 112550636 A
(43)申请公布日 2021.03.26
(73)专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路25号
(72)发明人 卢思思 刘秀娟 铁井华
(74)专利代理机构 北京众达德权知识产权代理有限公司 11570
专利代理师 刘杰
(51)Int.Cl.
B63B 79/40(2020.01)

(56)对比文件
CN 103336515 A,2013.10.02
CN 102385371 A,2012.03.21
JP 2001309556 A,2001.11.02
CN 101344993 A,2009.01.14
CN 201955666 U,2011.08.31

审查员 旷玉芬

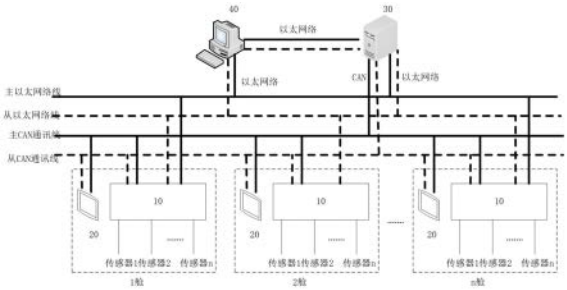
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种基于双冗余的舱室监控系统

(57)摘要

一种基于双冗余的舱室监控系统，包括：舱室监测装置，用于监测舱室内设备工作状态；所述舱室监测装置设置于所述舱室内；综合显示装置，用于显示所述舱室监测装置的监测数据；所述综合显示装置设置于所述舱室内，且与对应的所述舱室监测装置双冗余连接；数据中心，用于存储和显示各所述舱室监测装置的监测数据；所述数据中心设置于用户端，且与各所述舱室监测装置和各所述综合显示装置双冗余连接；数据终端，用于控制各所述舱室监测装置和各所述综合显示装置；所述数据终端设置于用户端，且分别与各所述舱室监测装置、各所述综合显示装置和所述数据中心双冗余连接。本申请的电源模块采用双冗余设计，适应两种电源制式，满足不同电源需求。



CN 112550636 B

1.一种基于双冗余的舱室监控系统,其特征在于,包括:

舱室监测装置,用于监测舱室内设备工作状态;所述舱室监测装置设置于所述舱室内;

综合显示装置,用于显示所述舱室监测装置的监测数据;所述综合显示装置设置于所述舱室内,且与对应的所述舱室监测装置双冗余连接;

数据中心,用于存储和显示各所述舱室监测装置的监测数据;所述数据中心设置于用户端,且与各所述舱室监测装置和各所述综合显示装置双冗余连接;

数据终端,用于控制各所述舱室监测装置和各所述综合显示装置;所述数据终端设置于用户端,且分别与各所述舱室监测装置、各所述综合显示装置和所述数据中心双冗余连接;

主CAN通讯线和从CAN通讯线,其中,所述主CAN通讯线分别与所述舱室监测装置、所述综合显示装置和所述数据中心连接,所述从CAN通讯线分别与所述舱室监测装置、所述综合显示装置和所述数据中心连接;

主以太网络线和从以太网络线,其中,所述主以太网络线分别与所述舱室监测装置、所述数据中心和所述数据终端连接,所述从以太网络线分别与所述舱室监测装置、所述数据中心和所述数据终端连接;

箱体外壳,所述舱室监测装置插接于所述箱体外壳内部的插槽上,所述综合显示装置设置于所述箱体外壳外表面上;

舱室监测装置采用双冗余网络架构,主、从以太网络线采取星形接法,主、从CAN通讯线采取总线接法;

所述舱室监测装置包括:电源模块、处理器模块、I/O模块和背板模块,所述电源模块包括:主用电源单元和备用电源单元,主用电源单元为整流电源,备用电源单元为斩波电源,所述处理器模块包括:主处理器单元和从处理器单元,主从处理器单元均设置有2路CAN、2路以太网接口;通信方式采用CAN和以太网两种冗余设计,每种方式的通信接口均采用双冗余设计。

2.根据权利要求1所述的基于双冗余的舱室监控系统,其特征在于,还包括:传感器,所述传感器设置于所述舱室内,且与对应的所述舱室监测装置连接。

3.根据权利要求1所述的基于双冗余的舱室监控系统,其特征在于,所述电源模块、所述处理器模块、所述I/O模块均与所述背板模块连接,所述电源模块还分别与所述处理器模块和所述I/O模块连接。

4.根据权利要求1所述的基于双冗余的舱室监控系统,其特征在于,所述主用电源单元分别与所述处理器模块、所述I/O模块和所述背板模块连接,所述备用电源单元分别与所述处理器模块、所述I/O模块和所述背板模块连接。

5.根据权利要求1所述的基于双冗余的舱室监控系统,其特征在于,所述主处理器单元分别与所述背板模块和所述电源模块连接,所述从处理器单元分别与所述背板模块和所述电源模块连接。

6.根据权利要求1所述的基于双冗余的舱室监控系统,其特征在于,所述I/O模块包括:模拟量输入模块、模拟量输出模块、数字量输入模块和数字量输出模块,其中,所述模拟量输入模块、所述模拟量输出模块、所述数字量输入模块和所述数字量输出模块分别与所述电源模块和所述背板模块连接。

7.根据权利要求1所述的基于双冗余的舱室监控系统,其特征在于,所述综合显示装置为液晶屏,所述液晶屏上设置有网络接口、USB接口、CAN接口、VGA输入接口和PS2输出接口。

一种基于双冗余的舱室监控系统

技术领域

[0001] 本发明属于控制系统技术领域,具体涉及一种基于双冗余的舱室监控系统。

背景技术

[0002] 舱室监控及控制系统作为船舶信息化和船舶安全保障的基础性设备,各个舱室网络化和一体化,各种业务应用纷纷集成到船载通信网络系统或者由船载通信网络提供数据和控制信号的传输通道。随着我国经济和技术的发展,我国船舶行业对于信息化和安全保障的需求越来越高,在这种需求的推动下,要求通信网络设备常态化开机并保障通信系统的高可靠性。但是目前船舶监控及控制系统在技术上缺少双冗余的控制系统,存在数据丢失导致安全隐患等问题。

发明内容

[0003] 鉴于上述问题,本发明提供克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种基于双冗余的舱室监控系统。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供了一种基于双冗余的舱室监控系统,包括:

[0005] 舱室监测装置,用于监测舱室内设备工作状态;所述舱室监测装置设置于所述舱室内;

[0006] 综合显示装置,用于显示所述舱室监测装置的监测数据;所述综合显示装置设置于所述舱室内,且与对应的所述舱室监测装置双冗余连接;

[0007] 数据中心,用于存储和显示各所述舱室监测装置的监测数据;所述数据中心设置于用户端,且与各所述舱室监测装置和各所述综合显示装置双冗余连接;

[0008] 数据终端,用于控制各所述舱室监测装置和各所述综合显示装置;所述数据终端设置于用户端,且分别与各所述舱室监测装置、各所述综合显示装置和所述数据中心双冗余连接。

[0009] 优选地,还包括:传感器,所述传感器设置于所述舱室内,且与对应的所述舱室监测装置连接。

[0010] 优选地,还包括:主CAN通讯线和从CAN通讯线,其中,所述主CAN通讯线分别与所述舱室监测装置、所述综合显示装置和所述数据中心连接,所述从CAN通讯线分别与所述舱室监测装置、所述综合显示装置和所述数据中心连接。

[0011] 优选地,还包括:主以太网络线和从以太网络线,其中,所述主以太网络线分别与所述舱室监测装置、所述数据中心和所述数据终端连接,所述从以太网络线分别与所述舱室监测装置、所述数据中心和所述数据终端连接。

[0012] 优选地,所述舱室监测装置包括:电源模块、处理器模块、I/O模块和背板模块,其中,所述电源模块、所述处理器模块、所述I/O模块均与所述背板模块连接,所述电源模块还分别与所述处理器模块和所述I/O模块连接。

[0013] 优选地,所述电源模块包括:主用电源单元和备用电源单元,其中,所述主用电源

单元分别与所述处理器模块、所述I/O模块和所述背板模块连接，所述备用电源单元分别与所述处理器模块、所述I/O模块和所述背板模块连接。

[0014] 优选地，所述处理器模块包括：主处理器单元和从处理器单元，其中，所述主处理器单元分别与所述背板模块和所述电源模块连接，所述从处理器单元分别与所述背板模块和所述电源模块连接。

[0015] 优选地，所述I/O模块包括：模拟量输入模块、模拟量输出模块、数字量输入模块和数字量输出模块，其中，所述模拟量输入模块、所述模拟量输出模块、所述数字量输入模块和所述数字量输出模块分别与所述电源模块和所述背板模块连接。

[0016] 优选地，所述综合显示装置为液晶屏，所述液晶屏上设置有网络接口、USB接口、CAN接口、VGA输入接口和PS2输出接口。

[0017] 优选地，还包括：箱体外壳，所述舱室监测装置插接于所述箱体外壳内部的插槽上，所述综合显示装置设置于所述箱体外壳外表面上。

[0018] 本发明实施例中的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：本申请提供的一种基于双冗余的舱室监控系统具有以下优点：

[0019] 1)电源模块采用双冗余设计，适应两种电源制式，满足不同电源需求；

[0020] 2)处理器模块采用主从双模冗余配置，设计硬件冗余切换，两个处理器单元进行热备份，采用主备同步运算方式，实现无扰切换；

[0021] 3)主从处理器模块，均设置有2路CAN、2路以太网接口；通信方式采用CAN和以太网两种冗余设计，每种方式的通信接口均采用双冗余设计，数据中心能获取2路CAN和2路以太网(共4路)数据，即使3路通信出现故障时，数据仍能够上传，能很大程度确保通讯畅通；

[0022] 4)整体结构为盒式插件结构，并将综合显示装置与舱室监测装置通过卡销固定在箱体外壳上集成一体，大大节约舱室空间。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0024] 图1是本发明实施例提供的一种基于双冗余的舱室监控系统的组成示意图。

具体实施方式

[0025] 下文将结合具体实施方式和实施例，具体阐述本发明，本发明的优点和各种效果将由此更加清楚地呈现。本领域技术人员应理解，这些具体实施方式和实施例是用于说明本发明，而非限制本发明。

[0026] 在整个说明书中，除非另有特别说明，本文使用的术语应理解为如本领域中通常所使用的含义。因此，除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属领域技术人员的一般理解相同的含义。若存在矛盾，本说明书优先。

[0027] 除非另有特别说明，本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等，均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。

[0028] 如图1,在本申请实施例中,本发明提供了一种基于双冗余的舱室监控系统,包括:

[0029] 舱室监测装置10,用于监测舱室内设备工作状态;所述舱室监测装置10 设置于所述舱室内;

[0030] 综合显示装置20,用于显示所述舱室监测装置10的监测数据;所述综合显示装置20设置于所述舱室内,且与对应的所述舱室监测装置10双冗余连接;

[0031] 数据中心30,用于存储和显示各所述舱室监测装置10的监测数据;所述数据中心30设置于用户端,且与各所述舱室监测装置10和各所述综合显示装置20双冗余连接;

[0032] 数据终端40,用于控制各所述舱室监测装置10和各所述综合显示装置 20;所述数据终端40设置于用户端,且分别与各所述舱室监测装置10、各所述综合显示装置20和所述数据中心30双冗余连接。

[0033] 在本申请实施例中,舱室监测装置10对舱室内设备的工作状态进行监测,并获得监测数据;监测数据发送至综合显示装置20上进行显示,便于舱室内人员查看;同时监测数据还发送至数据中心30进行存储和显示,供用户端的人员查看和记录;数据终端40控制各所述舱室监测装置10和各所述综合显示装置20,可以向各舱室监测装置10和各综合显示装置20发生控制指令。

[0034] 在本申请实施例中,本发明提供的一种基于双冗余的舱室监控系统还包括:传感器,所述传感器设置于所述舱室内,且与对应的所述舱室监测装置 10连接。传感器的种类和数量可以根据需要选择,用于对舱室内设备进行监测,并获得监测数据后发送给舱室监测装置10。

[0035] 在本申请实施例中,本发明提供的一种基于双冗余的舱室监控系统还包括:主CAN通讯线和从CAN通讯线,其中,所述主CAN通讯线分别与所述舱室监测装置10、所述综合显示装置20和所述数据中心30连接,所述从CAN 通讯线分别与所述舱室监测装置10、所述综合显示装置20和所述数据中心 30连接。

[0036] 在本申请实施例中,本发明提供的一种基于双冗余的舱室监控系统还包括:主以太网络线和从以太网络线,其中,所述主以太网络线分别与所述舱室监测装置10、所述数据中心30和所述数据终端40连接,所述从以太网络线分别与所述舱室监测装置10、所述数据中心30和所述数据终端40连接。

[0037] 在本申请实施例中,舱室监测装置10采用双冗余网络架构,主、从以太网络线采取星形接法,主、从CAN通讯线采取总线接法;舱室监测装置10通过主、从CAN通讯线和主、从以太网络线将数据上传至数据中心30和数据终端40进行显示、运算和故障报警,数据中心30和数据终端40可输出控制信号,并通过主、从CAN通讯线和主、从以太网络线将数据传输给舱室监测装置10,同时综合显示装置20通过主、从CAN通讯线将所在舱室内所监测的数据信息进行复示。

[0038] 在本申请实施例中,所述舱室监测装置10包括:电源模块、处理器模块、I/O模块和背板模块,其中,所述电源模块、所述处理器模块、所述I/O 模块均与所述背板模块连接,所述电源模块还分别与所述处理器模块和所述 I/O模块连接。

[0039] 在本申请实施例中,背板模块作为电源模块、处理器模块、I/O模块之间信号交换的桥梁,实现各自之间的信号交换。

[0040] 在本申请实施例中,所述电源模块包括:主用电源单元和备用电源单元,其中,所

述主用电源单元分别与所述处理器模块、所述I/O模块和所述背板模块连接，所述备用电源单元分别与所述处理器模块、所述I/O模块和所述背板模块连接。

[0041] 在本申请实施例中，电源模块适应两种电源制式：220VAC输入和24VDC 输入，其中，主用电源单元为整流电源，以实现220VAC输入到24VDC输出，为CPU电路板和I/O电路板等现场设备提供电源；备用电源单元为斩波电源，以实现24VDC输入到24VDC输出，为CPU电路板和I/O电路板等现场设备提供电源。通过在电源单元的输出端串联肖特基二极管，可以两台电源单元或多台电源单元的冗余配置和并联运行，实现1:1均流冗余。

[0042] 在本申请实施例中，所述处理器模块包括：主处理器单元和从处理器单元，其中，所述主处理器单元分别与所述背板模块和所述电源模块连接，所述从处理器单元分别与所述背板模块和所述电源模块连接。

[0043] 在本申请实施例中，处理器模块采用主从双模冗余配置，设计硬件冗余切换和故障自检电路，两个处理器单元进行热备份，采用主从同步运算方式，实现无扰切换。主处理器单元设有独立的硬件看门狗电路，用于监视各个任务的运行状态，一旦有任何任务出现异常，将触发看门狗动作，此时，故障工作主机降为从机，同时原备份机升为主机。

[0044] 在本申请实施例中，所述I/O模块包括：模拟量输入模块、模拟量输出模块、数字量输入模块和数字量输出模块，其中，所述模拟量输入模块、所述模拟量输出模块、所述数字量输入模块和所述数字量输出模块分别与所述电源模块和所述背板模块连接。

[0045] 在本申请实施例中，I/O模块中各模块具体情况如下：模拟量输入模块 (AI)可采集32路2线制传感器输出的0-20mA信号。并对数据进行采样、A/D转换等处理，经由背板传给处理器模块；模拟量输出模块(AO)获取处理器模块通过背板模块传送的信号，进行隔离和D/A转换等处理，输出8路4- 20mA信号控制相应设备；数字量输入模块(DI)可采集24路24V继电器的干节点信号，对数据进行光隔和电平转换等处理，经由背板传给处理器模块；数字量输出模块(DO)获取处理器模块通过背板模块传送的信号，进行光隔和电平转换等处理，输出24路干节点信号控制相应设备。

[0046] 在本申请实施例中，所述综合显示装置20为液晶屏，所述液晶屏上设置有网络接口、USB接口、CAN接口、VGA输入接口和PS2输出接口。

[0047] 在本申请实施例中，综合显示装置20为液晶屏，支持多点触控，支持基于CAN接口的软件背光调节，提供10/100Mbps网络接口2路，提供USB接口 2路，提供CAN接口2路，提供VGA输入、PS2输出接口各1路。

[0048] 在本申请实施例中，本发明提供的一种基于双冗余的舱室监控系统还包括：箱体外壳，所述舱室监测装置10插接于所述箱体外壳内部的插槽上，所述综合显示装置20设置于所述箱体外壳外表面上。

[0049] 本申请提供的一种基于双冗余的舱室监控系统具有以下优点：

[0050] 1)电源模块采用双冗余设计，适应两种电源制式，满足不同电源需求；

[0051] 2)处理器模块采用主从双模冗余配置，设计硬件冗余切换，两个处理器单元进行热备份，采用主备同步运算方式，实现无扰切换；

[0052] 3)主从处理器模块，均设置有2路CAN、2路以太网接口；通信方式采用CAN和以太网两种冗余设计，每种方式的通信接口均采用双冗余设计，数据中心能获取2路CAN和2路以太网(共4路)数据，即使3路通信出现故障时，数据仍能够上传，能很大程度确保通讯畅通；

[0053] 4)整体结构为盒式插件结构,并将综合显示装置与舱室监测装置通过卡销固定在箱体外壳上集成一体,大大节约舱室空间。

[0054] 需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上所述仅是本申请的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

[0055] 总之,以上所述仅为本发明技术方案的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

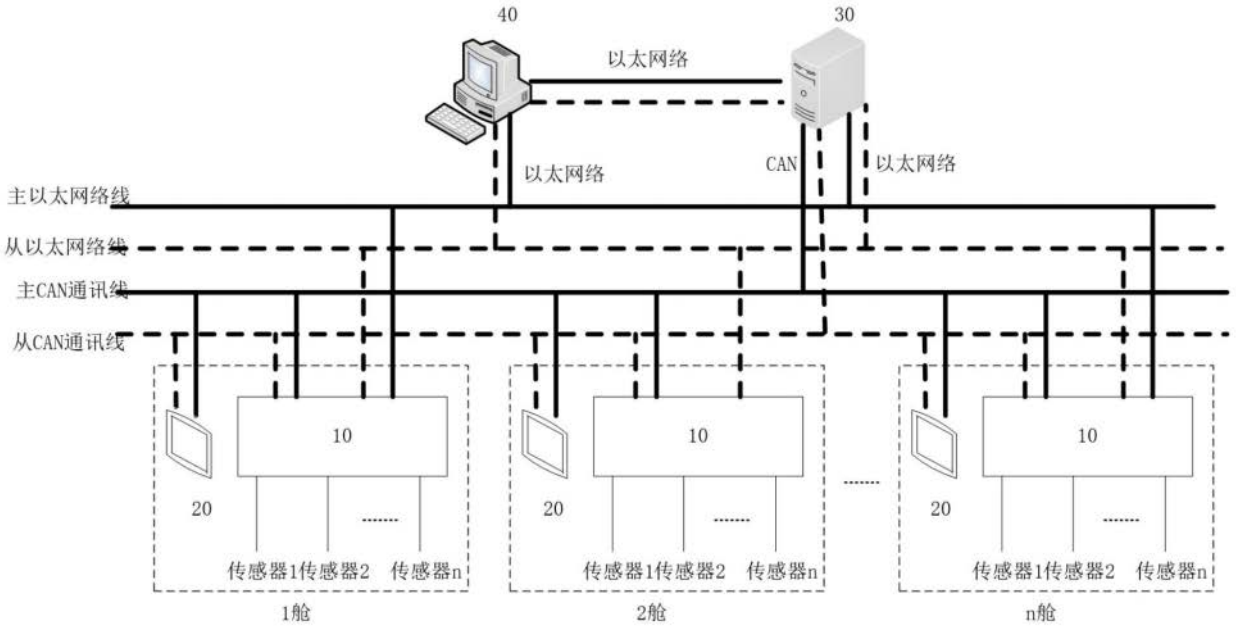

40
30
以太网络
以太网络
CAN
以太网络
主以太网络线
从以太网络线
主CAN通讯线
从CAN通讯线
10
20
传感器1传感器2
传感器n
1舱
2舱
n舱

图1